ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une récurrence linéaire à paramètre complexe

Soit $a \in \mathbb{C}$. On note E_a l'ensemble des suites complexes (u_n) telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2a\, u_{n+1} - 4(a-1)\, u_n.$$

1. Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et déterminer sa dimension.
2. Pour la suite de E_a telle que $u_0 = u_1 = 1$, exprimer u_n en fonction de n. On discutera selon a.